

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI

Alumnos: Juan Raúl Rangel Contreras 25300781

Alumnos: Emmanuel Gael Hernández Barrientos 25300653

Alumnos: Jose Miguel Cristobal Salgado 23300549

Asignatura: Base de Datos

Profesor: Ing. Jose Luis Herrera Gallardo



Actividad: Análisis de
caso práctico de
Base de Datos
Caso
asignado:
Caso 4-

Sistema de Inscripción a Cursos
Extracurriculares



Introducción

La Universidad ofrece cursos extracurriculares, como lo es inglés, programación, robótica, fotografía y diseño digital, con el objetivo de complementar la formación académica de los estudiantes y fortalecer sus habilidades personales y profesionales. Actualmente, el proceso de inscripción se realiza mediante formularios impresos, lo que dificulta el control de alumno registrados, la disponibilidad de cupos, los cursos con cupo disponible .

Descripción del problema

Actualmente, la universidad necesita controlar los horarios de los alumnos se empalmen con sus horarios , que tengan disponibilidad de cupos , con cursos con mayor demanda y docentes asignados , saber cantos alumnos están inscriptos de cada curso

Necesidades de información

Los datos principales que se deben almacenar son:

- **Alumnos:** nombre completo, teléfono, curso, docente e inscripción, Validación.
- **Registro:** Catálogo de curso, Horarios, Cupo Máximo o Disponible, Cupo, no empalmados. •
- **Consultas:** Hora, Inscripción, Consulta, Estado de inscripción,
- **Reporte:** descripción, docente, carrera o demanda.

Usuarios del sistema

- **Administrador:** Registrar, alumno, carrera, cupo.
- **Docente:** Solo puede observar su lista de alumnos inscritos y el cupo de su grupo
- **Alumno:** Puede consultar la oferta educativa, ver cupos disponibles en cierto tiempo
- **Dirección:** Solo acceso a informes estadísticos (¿Curso muy demandado? ¿Qué área demanda más cursos?)

Procesos principales

- Inscripción de alumno
- Cancelar o cambio de curso.
- Seguimiento del curso
- Actualizar el estado de los cursos.
- Consultar historial de cursos.
- Generar reportes por fecha, hora, estado.

Entidades o tablas propuestas

Entidad / Tabla	Atributos principales
Alumno	id_Alumno(PK), Nombre, Teléfono, Edad, Matricula, Carrera
Docente	id_Docente (PK), Nombre, Especialidad (ingles, programación), horario_inicio,
	horario_fin
Curso	id_Curso (PK), Nombre_Curso, descripción; Cupo_Máximo , Duración, id_docente(FK).
Horario	id_Horario (PK), id_Curso(FK), dia_semana, Hora_Inicio, Hora_Fin, Salón.
Inscripción	Id_Inscripción(PK), id_Alumno, (Fk), id_Curso, Fecha_Registro, Estado (Activo/baja)
Historial	Id_Historial (PK), id_Alumno (FK), id_Curso(FK), Calificación/Estatus, Fecha_Terminación.

Relaciones entre datos

- Un **Alumnos** puede tener **muchos Cursos** (1: N).
- Un **Docentes** puede atender **muchos Cursos** (1: N).
- Un **Curso** puede tener **uno o varios Alumnos** (1: N).
- Un **Alumno** tiene un **historial** compuesto por su historial académico.

Esto permite que al configurar los datos de este modo, el sistema podrá responder de tal manera en que pueda responder preguntas clave para la organización

Consultas o reportes útiles (más de 5)

1. **Lista de asistencias** por curso.
2. **Historial académico** del alumno.
3. **Reporte de cupo disponible por** fecha, cuantos lugares hay disponibles.
4. **Análisis de Demanda por Carrera** muestra de que carrera proviene a que cursos se pueden unir.
5. **Inscripciones por Estado** Filtra a alumnos que están inscritos y dados de baja.
6. **Alumnos con conflicto de Horarios** Revisión de que alguno alumno allá burlado el sistema.
7. **Disponibilidad de Docentes y Salones** Mostrar que los docentes tengan horas libre y que salones están disponibles.

Conclusión

Realizar este análisis previo es fundamental antes de diseñar una base de datos. Permite identificar claramente qué información es relevante, quiénes usarán el sistema y cómo deben relacionarse los datos. Al implementarlo nos permite resolver problemas de desorganización en los formularios impresos, optimizar el control de cupos y permitiendo eliminar conflictos de horarios y facilita la toma de decisiones para la apertura de nuevos cursos. La actividad nos permitió comprender la importancia de los fundamentos de base de datos en situaciones reales.